

Apuntes de Geometría Básica

Carlos E. Tafur Egido
Artos Institute
tung@artos.edu

Eugene Deklan
Honduras State
e.deklan@hstate.hn

Abstract

Apuntes de la asignatura Geometría Básica del primer curso del grado universitario de matemáticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Índice

Introducción	3
Parte 1. Geometría abstracta	5
Capítulo 1. Espacios métricos	7
Parte 2. Geometría euclídea plana	13
Capítulo 2. Axiomas del plano euclideo	15
2.1. Introducción	16
2.2 Recta	17
2.3. Semiplanos	22
Axiomas sobre isometrías	23
Parte 3. Geometría euclídea espacial	27
Bibliografía	29

Capítulo 1. Espacios métricos

— pág. 11

Este capítulo es algo distinto a los demás. Trata conceptos geométricos generales, válidos para todas las geometrías. En el siguiente ya nos introducimos en la geometría euclidiana, que será la que usemos a lo largo de todo el libro, con la excepción de una pequeña incursión que hacemos en la geometría hiperbólica en el Capítulo 9.

En los capítulos de la geometría euclidiana, algunos de los conceptos que se dan son también generales para todas las geometrías y, por tanto, se podrían haber presentado en este capítulo, perfectamente. Sin embargo, se ha optado por dispersar en distintos capítulos las definiciones relativas a los espacios métricos (es decir, generales para cualquier geometría), para que resulte más «digerible» para el lector.

Algo que debe tener en cuenta es que, en este capítulo, algunos de los ejemplos solo se plantean, sin resolverlos, y se presentan al final del mismo como ejercicios.

En lo que respecta a la **Definición 1.1 (de Métrica)**, me gusta más la siguiente, ya que me parece más «elegante».

Definición (Métrica o Distancia). Dado un conjunto $\mathbf{P}$ no vacío, una *métrica* o *distancia* es toda aplicación $d : \mathbf{P} \times \mathbf{P} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ en la que para cualesquiera $x, y, z \in \mathbf{P}$ se cumple:

- i. $[d(x, y) = 0] \Leftrightarrow [x = y]$.
- ii. $d(x, y) = d(y, x)$. (Simetría.)
- iii. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$. (Desigualdad triangular.)

La definición que dan en el libro establece como codominio a todo $\mathbb{R}$ y luego hace una corrección de este en el punto (i). Quizás se deba a que resulta más cómoda si se desea comprobar punto por punto, en los ejercicios, demostraciones, etc.

Lo único es que, con la mía, hay que tener cuidado para ciertas cosas. Por ejemplo, para demostrar el paso que si $d(x, y) = 0$ entonces $x = y$. Conviene hacerlo con el condicional contrarrecíproco, que sería lo mismo que en la definición del libro.

— pág. 12

El **Ejemplo 1.2** es lo mismo que el **Ejercicio 1.2** (pág. 17 con la solución en la pág. 256). Se obvian los primeros puntos de la Definición 1.1 (de Métrica), pero aquí los presentamos para que esté más completo. (Usaremos la Definición 1.1 (de Métrica) presentada en estos apuntes.)

Advierta que las coordenadas que se usan en este ejercicio son distintas a las que está acostumbrado de otras asignaturas donde se toca la geometría (euclidiana) analítica. En estas lo normal es usar coordenadas del tipo

$$u = (x_1, y_1), \quad v = (x_2, y_2)$$

en lugar de

$$x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2)$$

Lo primero será ver que $\mathbb{R}^2$ es no vacío, cosa que sabemos perfectamente, por tratarse de un conjunto que conocemos. Por ejemplo, contiene al elemento $(0, 0)$.

Luego, se debe comprobar que el rango de la función d_E se encuentra en $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$. Esto es fácil de ver por la fórmula de la función pues todo lo que esté elevado al cuadrado producirá un valor mayor o igual que 0. La suma de esos valores también lo será y, a su vez, la raíz cuadrada de esa suma.

Del punto 1, es trivial ver que si $x = y$ entonces $d_E(x, y) = 0$, con una argumentación similar a la anterior. Más complicado es el otro condicional, es decir, que de $d_E(x, y) = 0$ se deduce que $x = y$. Es más cómodo hacerlo mediante su condicional contrarrecíproco, es decir, que de $x \neq y$ se deduce que $d_E(x, y) \neq 0$. Habría que ver los tres casos posibles en los que se da el antecedente, es decir, $x \neq y$:

1. $x_1 \neq y_1, x_2 \neq y_2$.
2. $x_1 \neq y_1, x_2 = y_2$.
3. $x_1 = y_1, x_2 \neq y_2$.

En todos y cada uno de estos casos, se tiene que al menos una de las subexpresiones $(x_i - y_i)^2$ para algún i que valga 1 o 2, será mayor estricto que 0; cosa que sabemos que sucede con la función potencia de exponente 2. Entonces, en cualquier caso, se tendrá que alguna de estas contribuye con un valor mayor estricto que 0; la otra, como poco, con 0. La suma será entonces mayor estricto que 0 y su raíz, evidentemente, también lo será.

Punto 2.

$$\begin{aligned} d_E(x, y) &= \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} \\ &= \sqrt{1(x_1 - y_1)^2 + 1(x_2 - y_2)^2} \\ &= \sqrt{(-1)^2(x_1 - y_1)^2 + (-1)^2(x_2 - y_2)^2} \\ &= \sqrt{[(-1)(x_1 - y_1)]^2 + [(-1)(x_2 - y_2)]^2} \\ &= \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2} \\ &= d_E(y, x) \end{aligned}$$

En cuanto al **Ejemplo 1.3**, lo más relevante está en que nos podemos basar en la desigualdad triangular en $(\mathbb{R}, +)$ para demostrar que se cumple el punto 3 en la definición de *métrica*. Esta se da como conocimiento básico, es decir, como prerequisite.

Aunque el **Teorema 1.4 (de la Métrica Inducida)** pueda parecer más bien una definición, en realidad lo que viene a explicar es que la restricción del dominio de un espacio métrico es siempre un espacio métrico. A este se le suele llamar *espacio métrico inducido*, y, a esa métrica, *métrica inducida*. También se podía haber optado por llamarlo *espacio métrico restringido*.

Para entender esto, además de conocer el concepto de *espacio métrico*, debe saber qué es una *restricción* de una aplicación, cosa que se estudia normalmente en asignaturas de lógica y teoría de conjuntos.

En cuanto a la notación, se podría usar también la notación usual para la restricción de una aplicación, que en este caso sería algo como $\delta|_{M' \times M'}$, para $M' \subseteq M$.

La nueva función se comporta del mismo modo que la vieja, solo que en un dominio más restringido.

Teorema (de las Posiciones Relativas de Dos Rectas). Las dos únicas posiciones relativas que pueden tener dos rectas es ser secantes o bien ser paralelas (coincidentes o no coincidentes), pero no pueden ser ambas cosas simultáneamente así como ninguna.

Para la demostración del teorema a mi manera, prefiero hacer un uso más explícito de la lógica y la teoría de conjuntos.

Demostración — Tenemos que demostrar que no se puede dar ninguno de los dos casos siguientes, para dos rectas cualesquiera r y s :

1. Que sean secantes y paralelas.
2. Que no sean secantes ni paralelas.

Vamos a hacer las dos demostraciones por el método de contradicción (también llamado *por reducción al absurdo*).

Vamos a hacer uso de la lógica proposicional simbólica, para que queden claros los razonamientos. Tenemos las proposiciones siguientes:

p : r y s no tienen ningún punto en común. Es decir, $r \cap s = \emptyset$

q : r y s se cortan. Es decir, existe un único $X \in \mathbb{P}$ tal que $\{X\} = r \cap s$ siendo $\{X\} \neq \emptyset$.

m : r y s son la misma (son coincidentes). Es decir, $r = s$.

n : r y s son paralelas. Por definición del paralelismo de rectas, se tiene que $n \iff p \vee m$.

Caso 1. Nuestra hipótesis es que r y s se cortan y son paralelas. La hipótesis será, por tanto, para este caso, la siguiente:

$$q \wedge n \iff q \wedge (p \vee m) \iff (q \wedge m) \vee (q \wedge p)$$

haciendo uso de la propiedad distributiva para los operadores conjunción y disyunción.

Veamos si puede ser cierto esto. Por la definición de disyunción, con que se dé una de las dos proposiciones que une esta, bastaría para que fuese cierta la proposición global.

Primero, $q \wedge m$. Por un lado, q impone —entre otras cosas— que existe un $X \in r$ tal que $X \notin s$, pero esto se contradice con m ya que esta última dice —entre otras cosas— que, para todo $X \in r$, $X \in s$.

Por la parte de $q \wedge p$ es evidente que se contradicen y, por tanto, da falso como resultado.

Por tanto, al ser ambas falsas, aun cuando estén unidas por una disyunción, la proposición general será siempre falsa.

Caso 2. Nuestra hipótesis es que r y s no se cortan ni son paralelas.

TKTK. ■

O sea, este teorema viene a decir que dos rectas tienen únicamente tres posiciones relativas entre sí: no se tocan en ningún punto (paralelas no coincidentes), se tocan en un único punto (secantes) o son la misma (paralelas y coincidentes). No pueden tener en común únicamente dos puntos, ni tres, etc.

Antes de seguir, me gustaría mencionar que quizás lo mejor sería considerar que un segmento cuyos extremos son el mismo no es en realidad un segmento sino un punto. Esto quizás nos facilitaría ciertas cosas. No se considera así en el libro. Por cierto, esto tiene también relación con el punto medio de un segmento, concepto que se define un poco después.

Ahora, nos podríamos preguntar sobre las posiciones relativas de una recta y un segmento. Aquí, sí que hay más casos posibles de sus posiciones relativas.

1. Se cortan. Un único punto en común.
2. La recta contiene al segmento. Es coincidente con la única recta que contiene al segmento. La recta contiene a sus extremos. Advierta que esto último solo es cierto si el segmento no es un punto.

